



第十一届中国数据库技术大会

DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

架构革新 高效可控



北京国际会议中心 | 2020/12/21-12/23

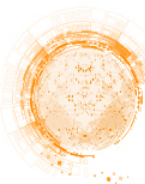
NoSQL最新技术发展趋势

阿里云资深产品专家 朱洁（所在）



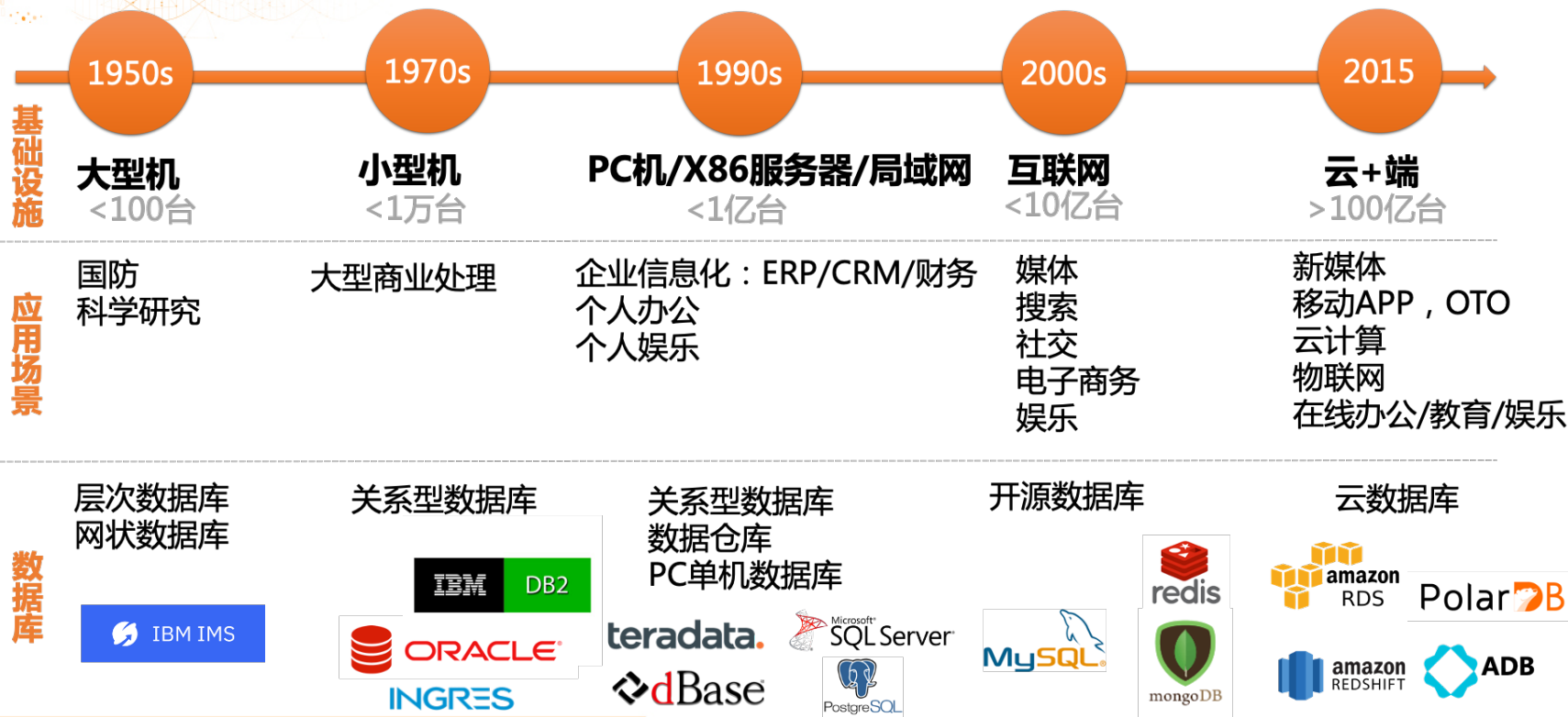


- **NoSQL数据库业界新趋势**
- 阿里云NoSQL技术创新实践
- 阿里云NoSQL生态开放实践



架构革新 ◎ 高效可控
第十一届中国数据库技术大会
DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

数据库发展历程





数据库处在投融资风口

近期国内数据库大事件

2019年12月2日，达梦数据库完成了亿元融资

2020年6月1日，Oceanbase成立独立的公司独立运营，新公司“北京奥星贝斯科技有限公司”

2020年7月10日，人大金仓宣布完成近亿元融资

2020年9月17日，Snowflake美股上市，市值超过千亿美元

2020年10月，巨杉数据库获得了数亿元人民币D轮融资

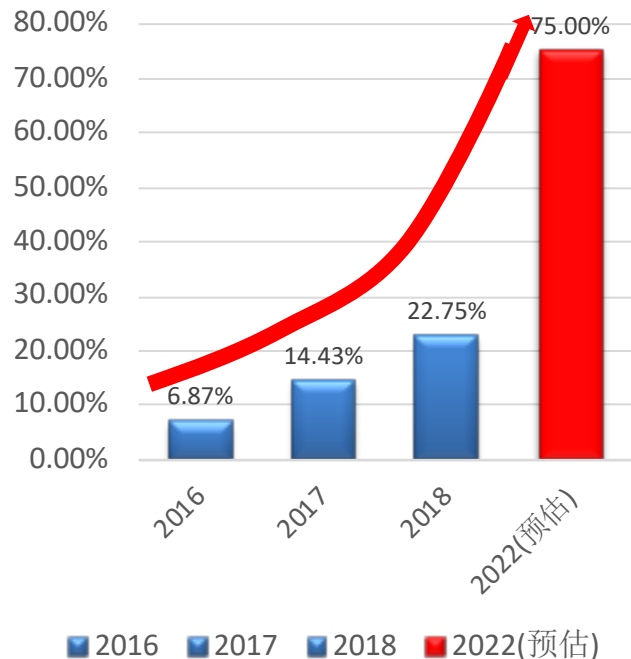
2020年11月4日，偶数完成B轮融资，在此之前，偶数曾获得红杉中国和红点中国的两轮投资。

2020年11月17日，PingCAP 完成 2.7 亿美元的 D 轮融资



云数据库新赛道实现中国软件行业新突破

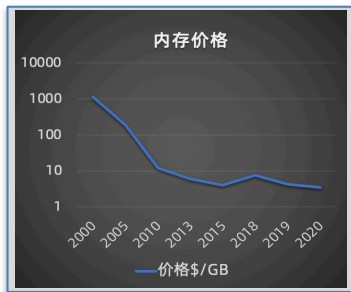
云数据库快速发展，2022预计75%的数据库都在云上



2020年阿里云数据库进入Leader象限
是中国软件行业第一次突破



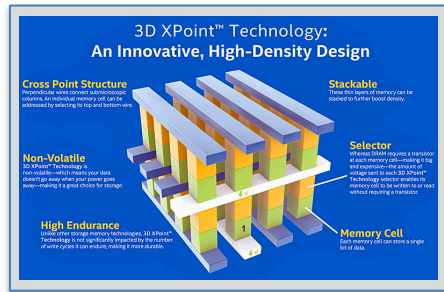
硬件快速变迁驱动数据库技术发展



内存价格
逐年走低

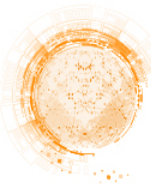


单机内存容量
逐步变大



新介质
成本低 非易失

RAM IS THE NEW DISK



NoSQL相关数据库概念演进

NoSQL

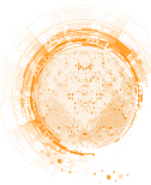
2006 Bigtable
2007 HBase
2008 Cassandra
2009 MongoDB
2013 Redis

NewSQL

2012 Spanner
2013 F1
2012 SequoiaDB
2017 TiDB 1.0

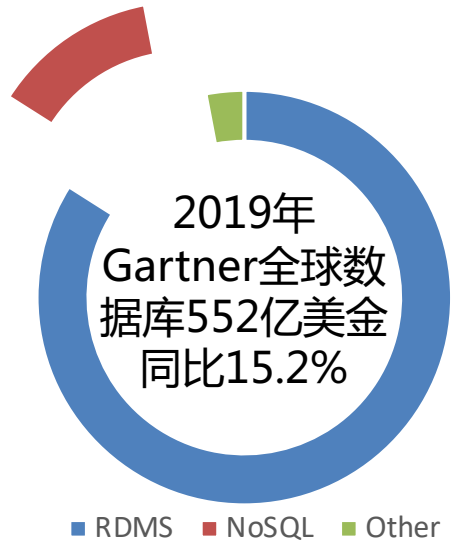
Purpose-build database

2020~
软硬一体化
多模
专用数据库
IIOT + AI



架构革新 ◎ 高效可控
第十一届中国数据库技术大会
DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

NoSQL是数据库中最活跃板块



NoSQL同比51.7%

新风口

新硬件

新思路

历史机遇



- NoSQL数据库业界新趋势
- **阿里云NoSQL技术创新实践**
- 阿里云NoSQL生态开放实践



创新突破纵深场景

Tair

软硬件结合

GDB

图+AI
一站式智能化平台

Lindorm

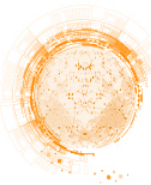
云原生多模

MyBase

自主可控
灵活专属

内存数据库的云原生时代

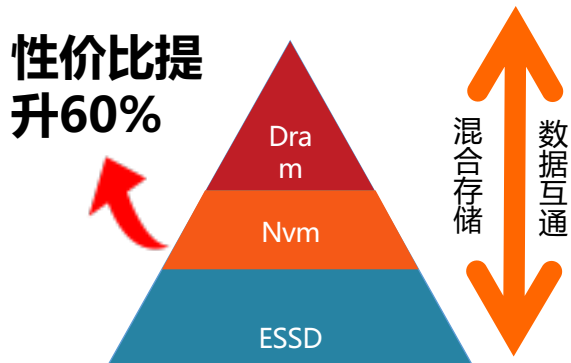




软硬件结合，拓展新场景

适合场景

- 计算中间数据，对性能的要求很高，内存版本价格太贵不满足要求
- 游戏、直播、数据分析中大数据结果集对外提供查询服务等场景
- 高性能实时在线数据访问



原图应用解决查询类问题

AI算法将赋能智能化解决方案

当前用户使用图数据库的**核心动机**，在于实时查询多维数据（原图应用）、基于图的AI工具与服务开发、同时在金融、反欺诈、安全领域，利用数据解决问题的迫切需求。

原图应用

指直接通过图谱产生价值的服务形式



失联信息
修复



金融产品
推荐



保险理赔
案例查询



循环担保
检测



人际关系
查询



搜索查询



业务流程
查询



金融风控



案件研判



潜在客户
预测



故障节点
分类



异常节点
检测

AI 算法赋能

指通过构建知识图谱，将产出的结构化关联数据用于深度学习算法训练，得到能解决具体场景问题的决策模型

最佳实践的图数据库，100+成功应用场景

社交/推荐

- 好友：关注、推荐
- 游戏：推荐
- 商品：推荐、关注

风控

- 金融风险，信用等级
- 关联人员，账号查询

知识图谱

- 食谱
- 药谱
- 在线学习

关联关系管理

- K度关系查询

阿里集团30+明星应用



移动安全

基础产品事业部-云安全



DataG



CMDB



集团内用户在公测期即已上线生产系统使用，有些业务已在线上稳定运行超过3个季度。

外部用户

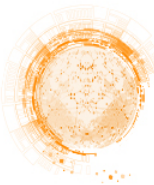
40%

13%

25%

22%

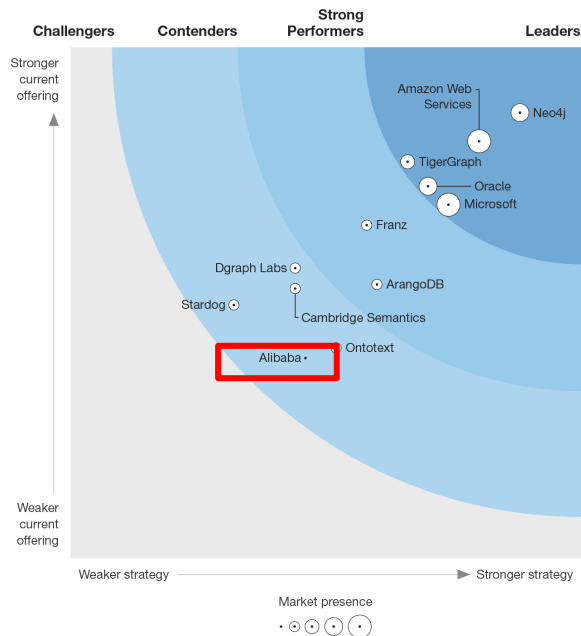
行业分布：互联网、电商、游戏、金融、教育、政务、制药等



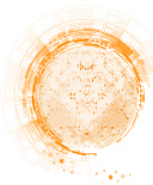
架构革新 © 高效可控
第十一届中国数据库技术大会
DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

中国自主知识产权图数据库首次入围

THE FORRESTER WAVE™
Graph Data Platforms
Q4 2020



The Forrester Wave™ ,
Graph Data Platforms, Q4
2020

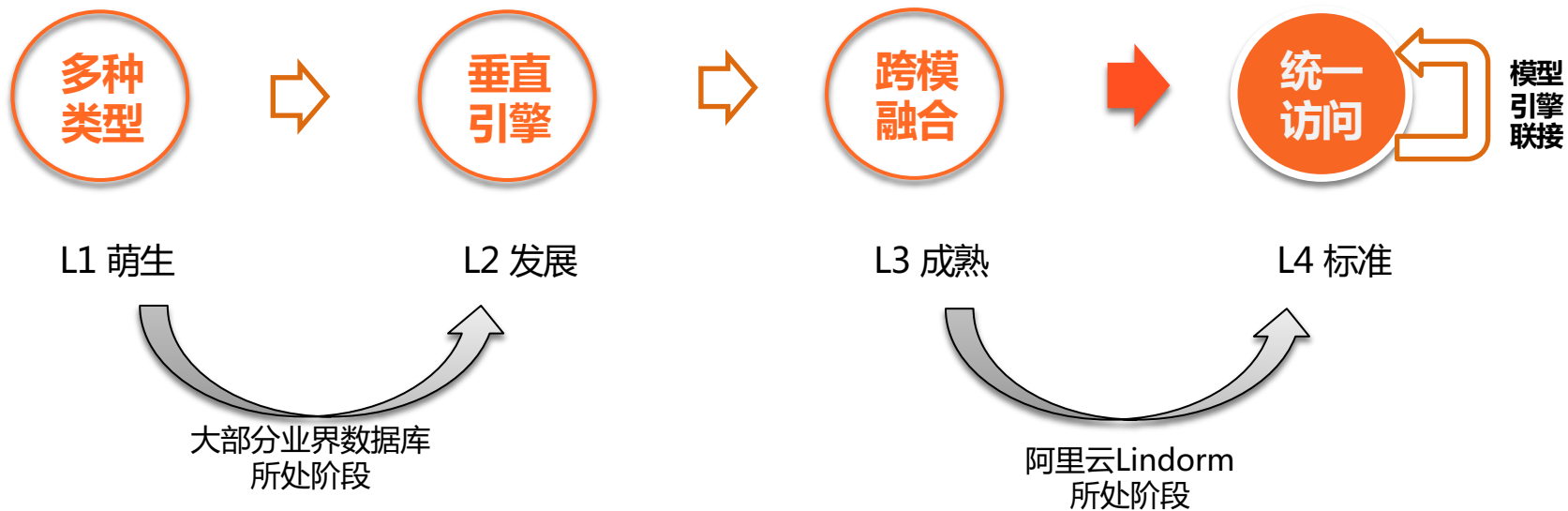


架构革新 ◎ 高效可控
第十一届中国数据库技术大会
DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2020

多模数据库理念



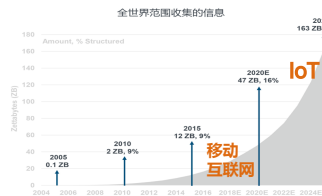
Lindorm的多模能力



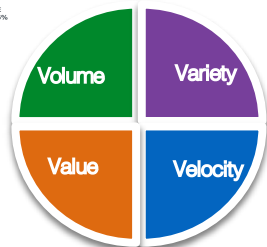


云原生多模数据库Lindorm

多模态海量存储能力，物联网首选数据库



2025年，全世界生产163ZB数据，其中70ZB来自物联网设备



数量越来越**大**
种类越来越**多**
速度越来越**快**
价值越来越**重**

Lindorm

存得起

- 云原生存储：云盘+OSS混合存储，配合本地缓冲，性能保持10ms以内。成本等效于OSS
- 云原生弹性：存计分离，按需灵活扩展性，Serverless资源管理模式，降低用户使用门槛
- 智能化压缩：自适应压缩算法，与智能冷热热度识别，优化存储成本，兼顾访问效率

看得见

- 时序数据引擎：面向物联网的时序高吞吐，高压压缩，多维聚合等时序处理
- 多种数据模型：具备宽表、时序、搜索，文件数据模型处理能力，并且100%兼容开源访问协议。
- 数据计算分析：与DLA深度集成，提供强大的数据分析能力

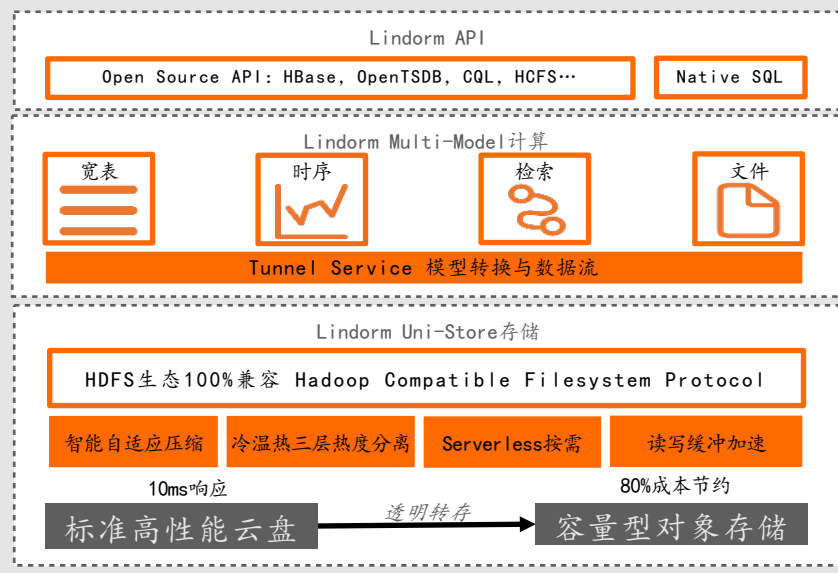
物联网
AIoT

大数据存
储

交互实时
存储

数据湖存
储中心

Lindorm 云原生多模数据库



DTCC
2020



北京国际会议中心

2020/12/21-12/23

IT168.com

ChinaUnix

ITPUB

全面上云之后，还需要专属可控 公共云上打造专有云的体验



专属模式

独占的服务器群



开放OS权限

看见，会更安心

云数据库优势

- Ali内核，淘宝大验证过的云数据库；
- 高可用，99.99%可用性；
- 全托管，简单易用；
- 完善的备份、恢复、回档；
- DAS，DMS工具支持；

自建优势

- 成本低；
- 自主运维，从OS到DB，掌控力强；
- 云服务 + 自主运维，体现DBA价值；

专属集群MyBase
集两者优势大成

云数据库服务

优势

- Ali内核，淘宝大验证过的云数据库；
- 高可用，99.99%可用性；
- 全托管，简单易用；
- 完善的备份、恢复、回档；
- DAS，DMS工具支持；

劣势

- 贵，成本是ECS自建的1.4—2倍；
- 灵活性差，不开放主机和数据库权限；
- 底层运维依赖于阿里支持体系，不能自主操作；

ECS自建

优势

- 成本低；
- 自主运维，从OS到DB，掌控力强；
- 从头到尾体现DBA价值；

劣势

- 开源内核，不稳定，依赖社区做bug修复；
- 自主搭建高可用，存在数据一致性漏洞；
- 生态支持工具不完整，需要自主搭建；
- 运维管理投入成本高；

云数据库『专属集群』MyBase

融合托管和自建优势，释放技术红利

资源调度技术与客户业务相结合

支持 MySQL/SQLServer/PostgreSQL/Redis/MongoDB 等多种数据库



可调节的资源调度

懂业务，才能服务得更好



阿里云内核

继承云数据库的全部内核技术

开放OS权限

- 开放OS权限，保留原来所有的运维工作模式，可充分发挥DBA的价值，可及时解决数据库问题。
- 开放OS权限，可部署原有自研管理系统（如监控等）
- 支持针对实例级别设置资源弹性策略等独立能力



自主可控
开放灵活

开放能力	业务价值
OS账号	• 登录OS排查问题 • 查看OS日志 • 查看DB日志
自研管理系统	• 自研业务监控 • 集群运维管理
OS权限	• DB数据和日志读权限 • /tmp 目录读写权限 • 独立磁盘读写权限

CPU等资源弹性调整	• 控制业务系统中相互争抢度，包括CPU、IOPS、最大连接数
只读单节点	• 扩展业务系统的整体吞吐
实例停机	• 释放计算资源，保留存储资源 • 业务安全下线等场景



释放阿里云数据库技术红利

敏捷、开放、低TCO

自定义超配比

测试环境可设置更大的超配比1: N，支持部署N倍数量的数据库实例。测试成本大幅降低。

数据库混部

耗CPU和耗内存的数据库混部，最大化提高CPU和内存的资源利用率，降低TCO。

免费不限量的服务化数据库实例

服务化的数据库实例无需付费，不限量部署，点击数个按钮即可完成部署，极大降低测试数据库成本，缩短测试环境搭建时间。

实例迁移

便捷的将主机上的实例迁移到其他指定主机。匹配各业务部门之间，功能测试与性能测试等不同场景对资源占用，资源隔离的不同需求。

CPU超卖比: 300%

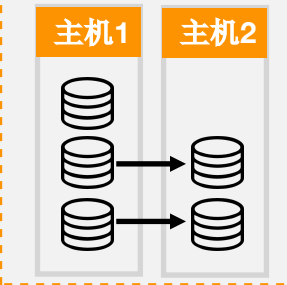


示例: 4 core CPU 设置300%超配比, 可开出12C的实例, 单core成本降低2/3。

Redis 和 MySQL 混布

MySQL	Redis
CPU 12 core	CPU 4 core
Mem 12GB	Mem 128 GB

实例迁移

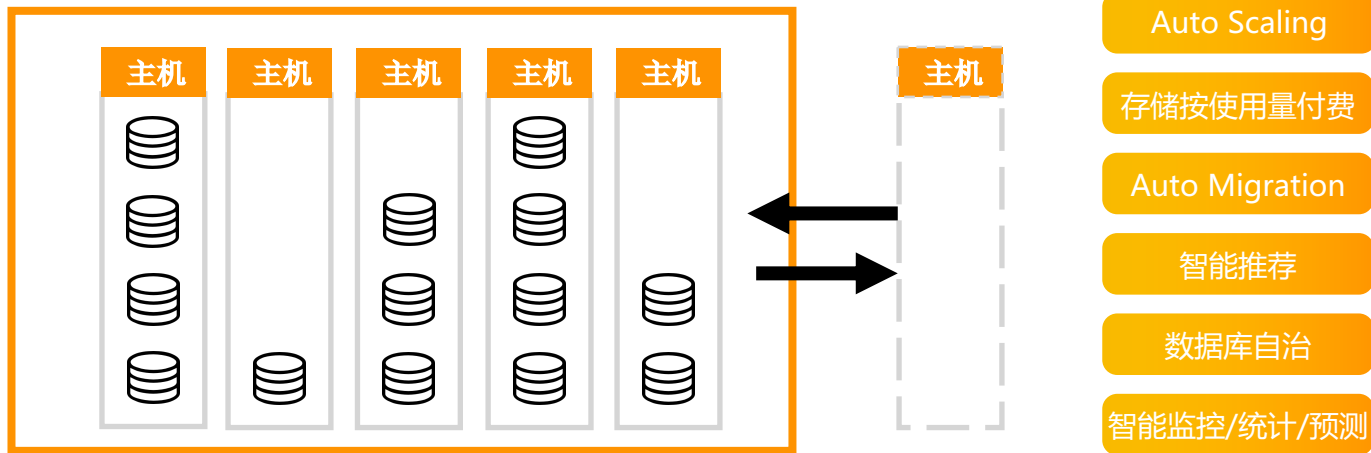


示例: 主机1用于功能验证, 资源共享。性能测试时, 可迁移到资源相对富余的主机2进行, 大压力性能测试, 不影响其他功能模块的正常运行

自动驾驶专属资源池

专属集群智能进化：轻量人工干预、自动驾驶（L3级别：智能调度为主+少量人工干预辅助）：

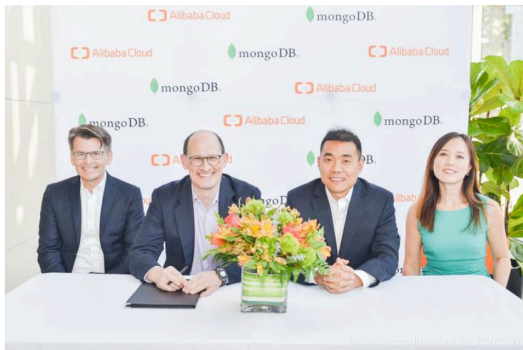
- **自动扩缩主机、自动扩缩实例规格、磁盘自动在线扩容（磁盘支持容量包，按量计费）**
- **实例自动均衡和迁移，自整合资源碎片，自动释放闲置主机。**
- **智能推荐：结合业务的资源、负载要求，将实例、库、表，智能部署在最优主机、最优数据库实例上**





- NoSQL数据库业界新趋势
- 阿里云NoSQL技术创新实践
- **阿里云NoSQL生态开放实践**

阿里云独家支持MongoDB新版本



阿里巴巴集团副总裁，阿里云智能数据库事业部总裁，高级研究员李飞飞与 MongoDB COO 兼 CFO Michael Gordon 在美国签署合作协议 -- 2019.10

Aggregation ++
ARM, Power, zSeries
BI & Spark Connectors ++
Compass ++
LDAP Authentication
Encrypted

Default Data to Local SSD
Sessions
WiredTiger
Cross Region Replication
Atlas Auto Storage Scaling

停止支持

3.4

3.6

4.0

4.2

4.4

支持事务

分布式事务

全面提升

Replica Set Transactions
Type Conversions
40% Faster Shard Migrations
Snapshot Reads
Non-Blocking Sec. Reads
SHA-2 & TLS 1.1+
Compass Agg Pipeline Builder
Compass Export to Code
Free Monitoring Cloud Service
Ops Manager K8s Beta

支持事务
渗透传统 RDS
市场

Distributed Transactions
Global PIT Reads
Large Transactions
Mutable Shard Key Values
Field Level Encryption
Multi-CAs
Materialized Views
Wildcard Indexes
Expressive Updates
Apache Kafka Connector
MongoDB Charts GA
Retryable Reads & Writes
New Index Builds

分布式事务
向 NewSQL 转
型

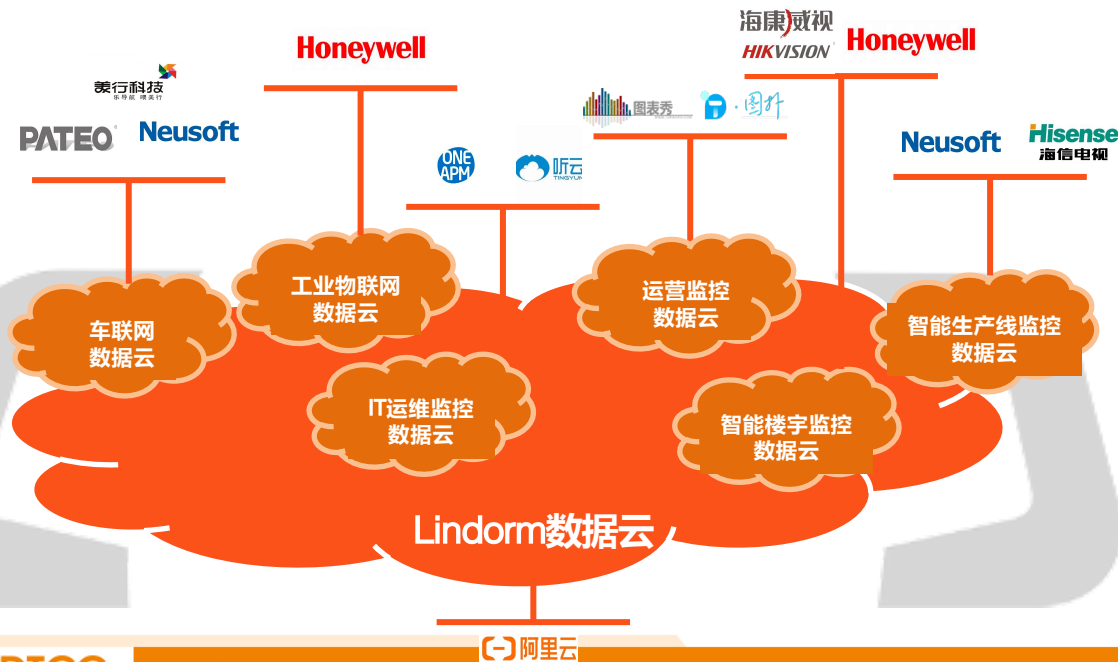
Union
Custom Agg Expressions
Refinable Shard Keys
Compound Hashed Shard Keys
Hedged Reads
Mirrored Reads
Resumable Initial Sync
Time-Based Oplog Retention
Connection Monitoring/Pooling
Streamed Topology Changes
Simultaneous Indexing
Hidden Indexes
Streaming Replication
Global Read/Write Concerns
Rust & Swift Drivers GA
TLS 1.3 & Faster Client Auth
OCSP Stapling
erberos Utility
auto-Scaling

用户驱动
全面提升

深度合作
联合开发

开放的生态、工业物联网（IIOT）全场景覆盖

“让数据存得起，看得见”



- **OSisoft + Intel**
工业生产线IT & OT融合监控场景
- **Honeywell**
智能楼宇场景
- **Napatech**
网络监控抓包分析场景
- **东软集团**
车联网场景
- **厦门图扑**
智能楼宇、智能车间场景
- **万达慧云**
智能楼宇场景
- **图表秀**
ERP、CRM业务数据可视化分析场景
- **阿里云IoT、工业大脑、飞象互联网**
边云一体化工控数据存储



阿里云NoSQL数据库的创新和开放

新硬件

新技术

新场景

新形态

新生态

创新：拓展纵深场景、创新产品形态
开放：共建生态、打造解决方案使能客户

THANKS

